

Introdução à Estatística

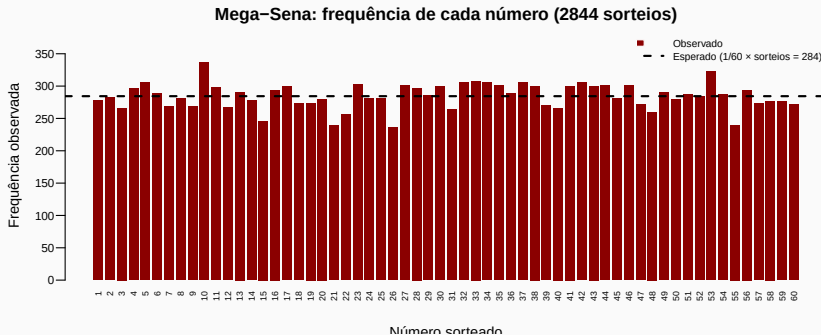
Distribuições de Probabilidade de Variáveis Aleatórias Discretas

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Distribuição Uniforme Discreta

Qual é a probabilidade de um número ser sorteado na Mega-Sena?



Definição e parâmetros

Distribuição Uniforme Discreta

$X \sim U\{a, b\}$ assume $n = b - a + 1$ valores igualmente prováveis:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{1}{n}, \quad x = a, a + 1, \dots, b$$

$$E[X] = \frac{a + b}{2}; \quad \text{Var}(X) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12} = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Exercício: valuation de projeto com custo incerto de insumo

Uma empresa está avaliando a viabilidade econômico-financeira de um projeto de expansão industrial. Um dos componentes do projeto é um insumo utilizado na produção. A equipe financeira sabe que o custo por unidade desse insumo ficará entre R\$ 80 e R\$ 120, intervalo no qual todos os valores são igualmente prováveis. Qual é o intervalo esperado para o custo por unidade do insumo se ele ficar um desvio-padrão acima/abaixo da média? Qual é a probabilidade de isso ocorrer?

Exercício: valuation de projeto com custo incerto de insumo

- Distribuição: $C \sim U(80, 120)$.
- Função de probabilidade:
$$f(c) = \frac{1}{120-80+1} = \frac{1}{41}, \quad 80 \leq c \leq 120.$$
- Custo esperado: $E[C] = \frac{80+120}{2} = 100$.
- Variância: $Var(C) = \frac{(120-80+1)^2-1}{12} = 140,00$.
- Desvio-padrão: $\sqrt{Var(C)} = \sqrt{140} \approx R\$11,83$.
- Intervalo: $[R\$88,17; R\$111,83]$

Exercício: valuation de projeto com custo incerto de insumo

Como a variável é discreta, precisamos contar os valores inteiros dentro do intervalo $88,17 \leq C \leq 111,83$.

- Os valores possíveis são: $C = 89, 90, \dots, 111$
- Isso totaliza: $111 - 89 + 1 = 23$ valores
- Como cada valor tem probabilidade $1/41$, temos que:
$$P(88,17 \leq C \leq 111,83) = \frac{23}{41} \approx 0,561$$

Distribuição de Bernoulli

Distribuição de Bernoulli

$X \sim \text{Ber}(p)$ assume dois valores:

$$P(X = 1) = p \quad P(X = 0) = 1 - p$$

Equivalentemente: $f(x) = p^x(1 - p)^{1-x}$, para $x \in \{0, 1\}$.

$$E[X] = p; \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Exercício: variância e proporções

Qual é a probabilidade (p) que gera a **maior variância** em um ensaio de Bernoulli?

Distribuição Binomial

Breve revisão: Binômio de Newton e combinação

Breve revisão: Binômio de Newton e combinação

O número de combinações de n elementos tomados k a k :

Breve revisão: Binômio de Newton e combinação

O número de combinações de n elementos tomados k a k :

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemplo: Quantas maneiras de ter **1 sucesso em 3 tentativas**?

Breve revisão: Binômio de Newton e combinação

O número de combinações de n elementos tomados k a k :

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemplo: Quantas maneiras de ter **1 sucesso em 3 tentativas**?

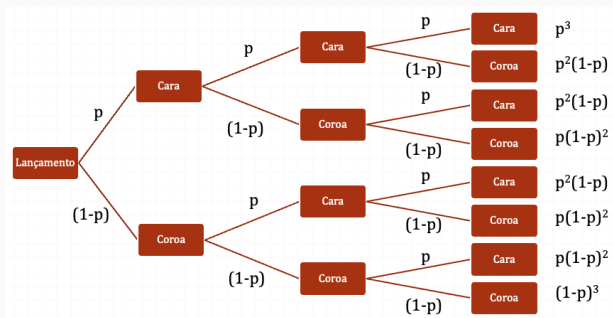
$$C(3, 1) = \binom{3}{1} = \frac{3!}{1!(3-1)!} = \frac{3!}{1! \cdot 2!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3$$

De Bernoulli para Binomial

Imagine n ensaios de Bernoulli **independentes**, cada um com probabilidade de sucesso p :

De Bernoulli para Binomial

Imagine n ensaios de Bernoulli **independentes**, cada um com probabilidade de sucesso p :



De Bernoulli para Binomial

Sucesso (Cara)	Probabilidade	$p = 1/2$
0	$(1 - p)^3$	1/8
1	$3p(1 - p)^2$	3/8
2	$3p^2(1 - p)$	3/8
3	p^3	1/8

Distribuição Binomial

$X \sim \text{Bin}(n, p)$: número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli com prob. p .

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

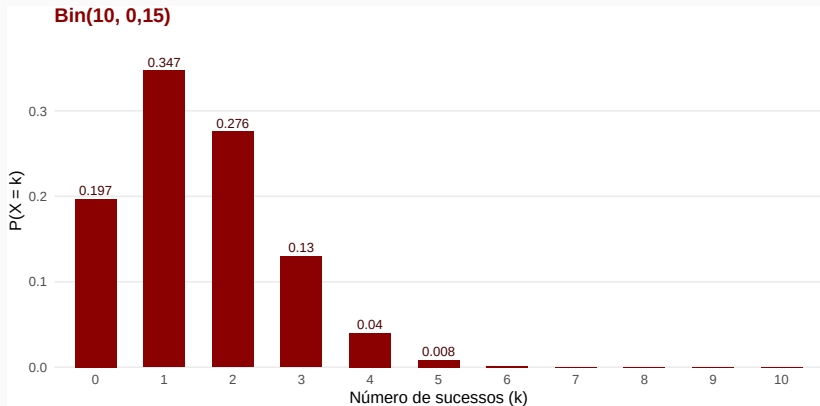
Distribuição Binomial

$X \sim \text{Bin}(n, p)$: número de sucessos em n ensaios independentes de Bernoulli com prob. p .

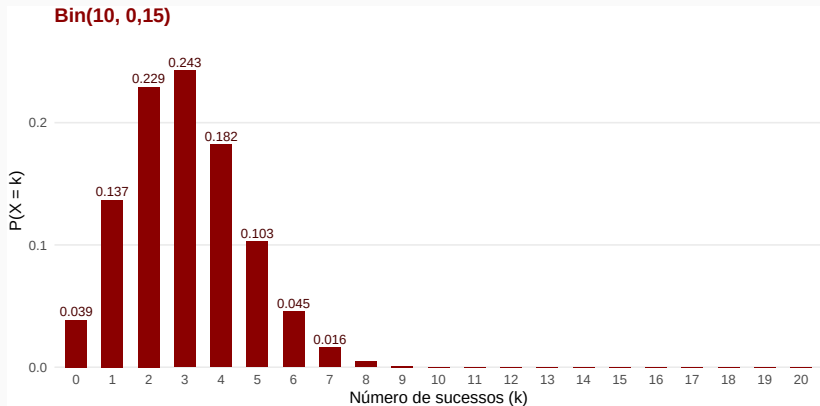
$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$E[X] = np; \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

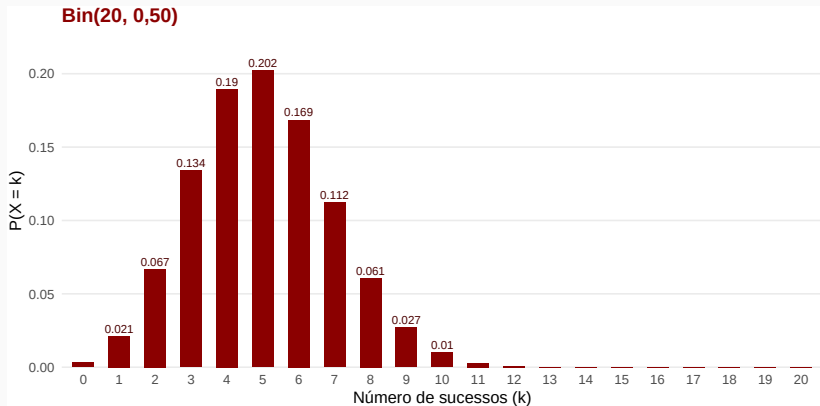
Distribuição Binomial: $n = 10$, $p = 0,15$



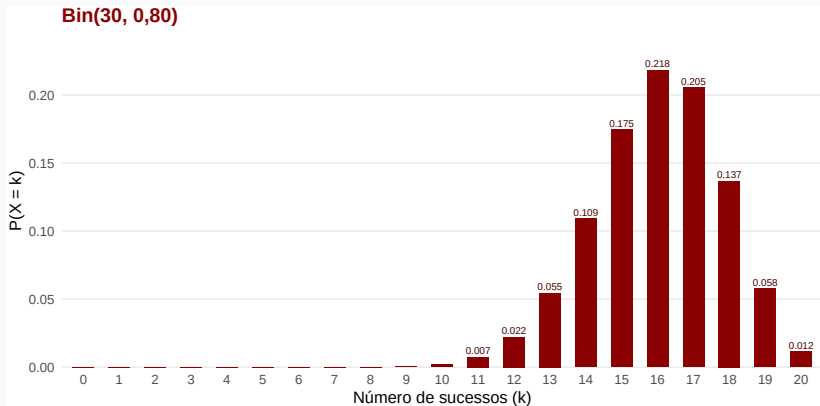
Distribuição Binomial: $n = 20$, $p = 0,15$



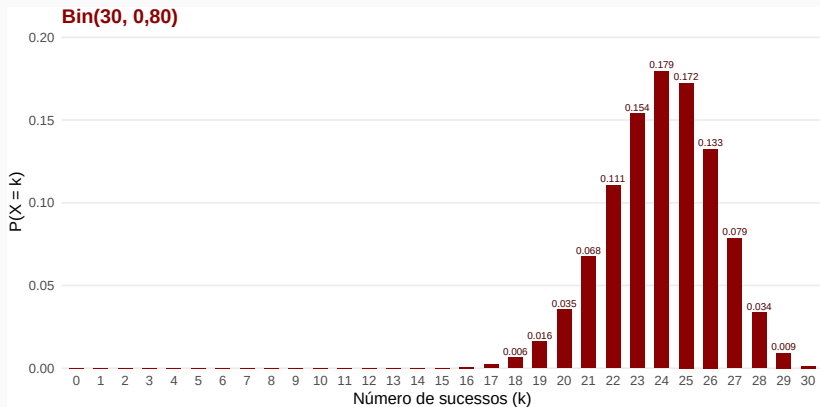
Distribuição Binomial: $n = 20$, $p = 0,25$



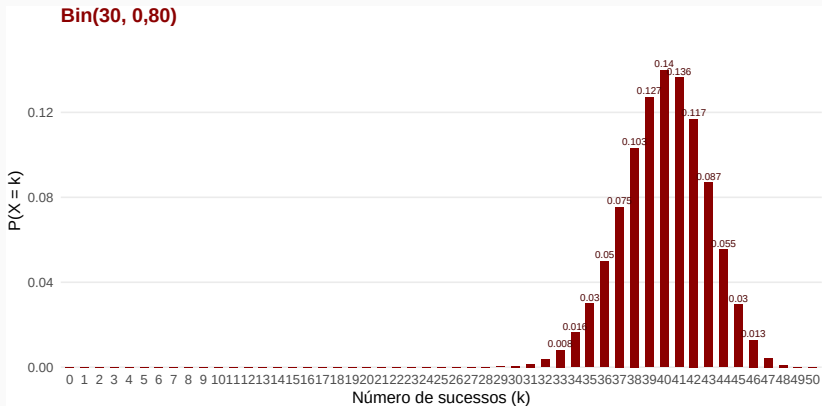
Distribuição Binomial: $n = 20$, $p = 0,80$



Distribuição Binomial: $n = 30$, $p = 0,80$



Distribuição Binomial: $n = 50$, $p = 0,80$



Exercício: carteira de crédito

Uma carteira tem 20 contratos de crédito independentes. A probabilidade de inadimplência de cada contrato é $p = 0,15$. Se cada contrato inadimplente implica em uma perda de R\$ 1.000 para a empresa, responda:

- a) Qual é a perda esperada da carteira?
- b) Qual é o intervalo de perda se a inadimplência ficar entre 1,5 desvio-padrão acima/abaixo da média?
- c) Qual é a probabilidade de não ter inadimplência?
- d) Qual é a probabilidade de ninguém pagar?
- e) Qual é a probabilidade de 30% dos contratos serem inadimplentes?

Exercício: carteira de crédito — resolução

$$X \sim \text{Bin}(20, 0,15); \quad E[X] = 3; \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} \approx 1.597$$

a) $E[\text{Perda}] = E[X] \times R\$1.000 = 3 \times 1.000 = R\3.000

b) Contratos: $[0,6; 5,4] \Rightarrow$ Perdas: $[R\$605; R\$5395]$

c) $P(X = 0) = (0,85)^{20} \approx 0.0388 \quad (\approx 3.9\%)$

d) $P(X = 20) = (0,15)^{20} \approx 3.33e - 17 \quad (\text{praticamente zero})$

e) $P(X = 6) = \binom{20}{6}(0,15)^6(0,85)^{14} \approx 0.04537 \quad (\approx 4.54\%)$

[Adaptado de CFA] Uma estratégia de investimento tem 50% de chance de gerar retorno positivo em cada semana, independentemente das demais. Em 20 semanas:

- a) Qual a probabilidade de obter 15 ou mais semanas com retorno positivo?
- b) Qual o número esperado de semanas positivas? E o desvio padrão?

Exercício: resolução

a)

$$P(X \geq 15) = \sum_{k=15}^{20} \binom{20}{k} (0,5)^{20}$$

k	$P(X = k)$
15	0,01479
16	0,00462
17	0,00109
18	0,00018
19	0,00002
20	0,00000
≥ 15	0,02069

Exercício: resolução

$$X \sim \text{Bin}(20, 0,5)$$

$$\mathbf{b)} \ E[X] = 20 \times 0,5 = 10 \quad \text{e} \quad \sigma = \sqrt{20 \times 0,5 \times 0,5} = \sqrt{5} \approx 2,24$$

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.